

Optimización del lote de reposición de piezas 'CA15' para minimizar costos de inventario y lucro cesante mediante Simulación.

Contexto del problema

El presente trabajo se desarrolla en una empresa fabricante de cuplas (piezas cilíndricas para unir tuberías). Actualmente, la línea de producción sufre interrupciones periódicas por el desgaste de sus componentes. Un análisis exploratorio determinó que la pieza denominada "CA15" es la que presenta la mayor tasa de fallas de forma aislada.

La empresa repone el stock de estas piezas con una frecuencia mensual. El objetivo principal de la simulación es determinar la cantidad óptima de repuestos "CA15" a solicitar en cada pedido. El trade-off del modelo es puramente económico: se busca un equilibrio entre el costo de capital inmovilizado (debido a la acumulación progresiva de piezas "CA15" sobrantes, estimadas en \$30 USD cada una) y el costo por lucro cesante (pérdida de ganancia neta estimada en \$500 USD por cada hora que la máquina se detiene por falta de repuestos).

Adicionalmente, se desean conocer estas dos métricas asociadas exclusivamente a esta pieza:

1. El porcentaje de tiempo ocioso de la máquina a causa de los reemplazos.
2. El porcentaje de cuplas descartadas debido al desgaste de una pieza.

Para modelar este comportamiento con resultados realistas, se utilizará un dataset histórico de la empresa con registros desde el 1 de abril de 2025 hasta la actualidad.

Límites del modelo

El análisis se restringirá estrictamente a las paradas de máquina ocasionadas de forma aislada por la pieza "CA15", omitiendo las interrupciones provocadas por otros componentes o por combinaciones (por ejemplo, "CA15, CA12 y CDT").

En cuanto al procesamiento del dataset, se descartarán las columnas irrelevantes para el alcance de este estudio, aislando únicamente las variables necesarias para alimentar la simulación: el tiempo de operación entre fallas, la duración de cada reemplazo, y la cantidad de cuplas fabricadas y descartadas en cada intervalo.

Análisis previo

1. Justificación de la metodología:

Se seleccionó la metodología de **Evento a Evento**, ya que los momentos críticos del sistema ocurren en intervalos: la reposición en uno fijo y el reemplazo en uno aleatorio e irregular. Este enfoque permite que el reloj de la simulación avance directamente hacia el siguiente evento significativo,

maximizando la eficiencia computacional al omitir los periodos de funcionamiento normal en los que no existen cambios de estado.

Observación: Se trata de una metodología EaE. con almacenamiento intermedio.

2. Clasificación de variables:

A partir de este instante, cuando se dice “piezas” se hace referencia a las piezas “CA15”.

- Datos
 - IRP (Intervalo entre reposición de piezas por desgaste): Representa el tiempo total de operación de la máquina entre una falla y la siguiente. Responde a una FDP (en minutos).
 - TRP (Tiempo de reemplazo de una pieza): Representa la demora física del operario en cambiar la pieza desgastada por una nueva. Responde a una FDP (en minutos).
 - CCD (Cantidad de cuplas descartadas): Representa la cantidad de cuplas descartadas por el desgaste en un intervalo ininterrumpido de producción. Responde a una FDP (en unidades).
- Control
 - n: Cantidad de piezas a pedir por mes.
- Estado
 - NP (Número de piezas en stock): Representa el inventario disponible de piezas.
- Resultado
 - PTO (Porcentaje de tiempo ocioso de la máquina, respecto del total)
 - PCD (Porcentaje de cuplas descartadas, respecto del total)
 - SMSP (Stock mensual sobrante promedio): Indica la cantidad promedio de piezas sobrantes en el almacén antes de la entrega mensual, útil para saber si el reabastecimiento es suficiente y no es riesgoso (por ej. si SMSP = 1)
 - CTMP (Costo total mensual promedio): Representa la suma de: el costo del capital inmovilizado por stock sobrante y el costo por el tiempo ocioso.

3. Clasificación de eventos:

	TEI			
TEF	Evento	EFNC	EFC	Condición
TPEP	Entrega de piezas	Entrega de piezas	-	-
TPRP	Reemplazo de una pieza	Reemplazo de una pieza	-	-

TPEP: Tiempo de próxima entrega de piezas

TPRP: Tiempo de próximo reemplazo una de pieza